EduPro API — دليل مبرمج Flutter

Oct 18, 2026 · @ahmed

1. نظرة عامة

الـ API ده REST + JSON، كل المسارات تحت `/api/v1/`، والتحديثات اللحظية (شات، إشعارات، حالة الحصة) على WebSocket واحد `/ws/`. نفس الـ API بيخدم تطبيق Flutter Web و iOS و Android.

البيئة	Base URL	WebSocket
تطوير محلي	`http://10.0.2.2:8000/api/v1/` (محاكي أندرويد) أو `http://localhost:8000/api/v1/`	`ws://…:8000/ws/?token=`
الإنتاج	`https://DOMAIN/api/v1/`	`wss://DOMAIN/ws/?token=`

مراجع تفاعلية على السيرفر (المرجع الدقيق لكل حقل):

- Swagger: `/api/docs/` — تقدر تجرب أي endpoint بعد ما تدوس Authorize وتحط `Bearer <access>`.
- ReDoc: `/api/redoc/` — قراءة مرتبة.
- ملف OpenAPI 3: `/api/schema/` (ومتسلّم كمان كملف `openapi.yaml`). تقدر تولّد منه Models و API client بـ `openapi-generator` (generator: `dart-dio`) أو تكتبهم يدوي بـ `freezed` + `json_serializable`.

الدوكيومنت ده بيشرح Swagger: **التدفقات والقواعد** اللي مش باينة من الـ مختصرة؛ الشكل الكامل في الـ JSON والأخطاء المتوقعة. أمثلة الـ Swagger.

2. المصادقة (JWT)

كل طلب محمي بيبعت `Authorization: Bearer <access>`. الـ access صالح 60 دقيقة، والـ refresh صالح 30 يوم وبيتغيّر مع كل تجديد (rotation) — لازم تحفظ الـ refresh الجديد كل مرة.

الطلب	Method + Path	Body	الرد
تسجيل	`POST auth/register/`	`full_name, phone, password, role` (+ `email, gender, grade` للطالب، `subject_ids, headline, bio, experience_years` للمدرس)	`201 {access, refresh, user}`
دخول	`POST auth/login/`	`identifier` (اسم المستخدم أو الموبايل أو الإيميل), `password`	`{access, refresh, user}`
تجديد	`POST auth/token/refresh/`	`refresh`	`{access, refresh}`
خروج	`POST auth/logout/`	`refresh`, `fcm_token` (اختياري)	`204`
إرسال OTP	`POST auth/otp/send/`	`phone`, `purpose`: `verify_phone` أو `reset_password`	دايماً `{detail}` نفس الرد
تأكيد الموبايل	`POST auth/verify-phone/`	`phone, code`	`{detail}`
كلمة سر جديدة بالكود	`POST auth/password/reset/`	`phone, code, new_password`	`{detail}`
تغيير كلمة السر	`POST auth/password/change/`	`old_password, new_password`	`{detail}`

- `role` في التسجيل: `student` أو `parent` أو `teacher` بس (الأدمن والمشرف بيتعملوا من الإدارة).
- الموبايل بيتوحّد على السيرفر: `01012345678` و `+201012345678` و `٠١٠١٢٣٤٥٦٧٨` نفس الرقم.
- كلمة السر: 8 حروف على الأقل ومتكونش أرقام بس.
- المدرس بعد التسجيل حالته `pending` (في `user.profile.approval_status`) — اعرض له شاشة «طلبك قيد المراجعة» لحد ما تبقى `approved` (هيوصله إشعار `teacher_status`).
- حدود الطلبات: 10 محاولات دخول/تسجيل في الدقيقة، و 5 أكواد OTP مع `429` → في الساعة بالثواني `retry_after`.

منطق الـ Interceptor المقترح (Dio):

1. بكود `401` أي رد `token_not_valid` → نادي `auth/token/refresh/` مرة واحدة (اقفل باقي الطلبات لحد ما يخلص).
2. نجح → احفظ الـ access والـ refresh الجديدين وأعد الطلب الأصلي.
3. فشل → امسح التوكنات وودّي المستخدم لشاشة الدخول.

خزّن التوكنات في `flutter_secure_storage`، مش `SharedPreferences`.

3. اتفاقيات عامة

الـ Response الناجح = الـ object نفسه مباشرة (من غير غلاف). أي خطأ ليه شكل واحد، واعتمد على `error.code` في المنطق وعلى `error.message` في العرض (عربي جاهز):

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "session_not_started",
    "message": "تقدر تدخل قبل الميعاد بـ 10 دقايق بس.",
    "details": null
  }
}
```

في أخطاء الإدخال `code = validation_error` و `details` فيه الحقول: `{"phone": ["رقم الموبايل مسجل بالفعل."]}` — اعرض كل رسالة تحت الحقل بتاعها.

HTTP	`error.code`	المعنى / التصرف
400	`validation_error`	بيانات ناقصة أو غلط (ومنها بيانات دخول غلط)
400	أكواد منطق العمل (الجدول تحت)	العملية مش مسموحة في الحالة دي — اعرض الرسالة
401	`not_authenticated` / `token_not_valid`	مفيش توكن / التوكن انتهى → جدّد
402	`payment_required`	الكورس مدفوع → ودّيه للدفع
403	`permission_denied` / `forbidden`	الدور ده مش مسموح له
404	`not_found`	مش موجود أو مش من حقك تشوفه
429	`throttled`	استنى `error.retry_after` ثانية

HTTP	error.code	المعنى / التصرف
502	payment_gateway_error	Paymob مش متاح، جرّب تاني

أكواد منطق العمل حسب الوحدة:

الوحدة	الأكواد
الحساب	invalid_otp, wrong_password, invalid_parent_code, not_teacher, not_student
الحصص	session_not_started, session_expired, session_closed, not_participant, not_joined, too_early, invalid_status, invalid_time, teacher_conflict, trial_exists, no_completed_session
الاشتراكات	not_paid, teacher_required, slots_required
الكورسات	lesson_locked, not_enrolled, already_enrolled, empty_course
الامتحانات	quiz_not_available, quiz_not_open, quiz_closed, max_attempts_reached, already_submitted, time_over, not_submitted, empty_quiz, not_your_students, invalid_points
الشات	chat_not_allowed, conversation_locked, empty_message, invalid_target
الدفع	invalid_coupon, payment_gateway_error

الصفحات (pagination): القوائم بترجع {count, next, previous, results} — باراميترات ?page=2&page_size=20 (أقصى 100). رسائل الشات بس بتستخدم cursor (تفاصيلها في قسم الشات). قوائم صغيرة زي المواد والباقات والمواعيد بترجع array مباشر من غير صفحات.

الفلترة والبحث والترتيب: ?ordering=-created_at وفلاتر بأسماء الحقول و?search= كلمة (مذكورة لكل endpoint في الـ Swagger).

رفع الملفات: multipart/form-data (الصورة الشخصية، مستندات المدرس، ملفات الشات، صور الأسئلة، إجابات الملفات). الروابط في الردود كاملة (https://…/media/…).

حوّلها . `T18:00:00+03:00` مثال `20-10-2026`، offset بالـ ISO 8601 بصيغة `DateTime` **التواريخ:** كل وابعت التواريخ بنفس الصيغة. الحقول من نوع ، `DateTime.parse(x).toLocal()` لتوقيت الجهاز بـ `Date` = `YYYY-MM-DD` و، `Time` = `HH:MM`:SS (والإرسال يقبل HH:MM).

زي `"750.00"` عشان الدقة — حوّلها بـ string **الأرقام العشرية** (أسعار، درجات) بترجع `double.parse` / `Decimal`.

رسائل السيستم بتترجم حسبها — `en` أو `Accept-Language: ar` **اللغة:** ابعت.

4. الأدوار والشاشات

المناسب. التطبيق بيخدم الطالب shell بعد الدخول، وعلى أساسه تفتح الـ `user.role` الدور بيرجع في والمدرس؛ المشرف والأدمن ممكن يكون ليهم نسخة ويب من نفس الكود، أو يستخدموا تطبيق الويب الجاهز على `/app/` . اتشال من المنصة — **مفيش دور ولي أمر**.

الدور	`role`	الشاشات الأساسية
طالب	`student`	الرئيسية (dashboard)، المواد والمدرسين، حجز حصة تجريبية، الباقات والاشتراك والدفع، جدول الحصص ودخول الحصة، تقارير الحصص، الكورسات والمشغّل، الواجبات والامتحانات والنتائج، الشات، الإشعارات، الأسئلة والأجوبة، البروفايل
مدرس	`teacher`	شاشة «قيد المراجعة» لحد الاعتماد، الرئيسية، الجدول ودخول الحصة وإنهاؤها، كتابة التقرير، تسجيل الغياب، طلابي، المواعيد المتاحة، الواجبات والامتحانات والتصحيح، الكورسات (إنشاء ودروس)، الشات، البروفايل والمستندات
مشرف	`supervisor`	الحصص الجارية الآن، تقييم الحصص، طلبات تغيير المواعيد، تعيين المدرسين للاشتراكات، مراقبة الشات والمخالفات، تقرير الساعات
أدمن	`admin`	كل اللي فوق + اعتماد المدرسين، المستخدمين، الكوبونات، مراجعة الكورسات، الطلبات والدفع اليدوي، الإحصائيات

بيرجّع البيانات اللي تخص المستخدم بس (الطالب يشوف حصصه، المدرس حصصه، endpoint كل المشرف حصص مدرسينه، الأدمن الكل) — مش محتاج تبعت فلتر للمستخدم الحالي.

5. الإعدادات العامة والمواد

أول ما التطبيق يفتح، والباقي كاشه في الذاكرة `config/` كلها عامة (من غير توكن). نادِ.

الطلب	Path	ملاحظات
إعدادات التطبيق	`GET config/`	`min_version` للـ force update، روابط المتاجر، الدعم، `features`، `jitsi_domain`
شجرة المناهج	`GET curricula/`	منهج → `stages[]` → `grades[]` (لشاشة اختيار الصف في التسجيل)
المراحل / الصفوف	`GET stages/?curriculum=1` · `GET grades/?stage=3`	لو محتاجهم منفصلين
المواد	`GET subjects/`	فلاتر: `?grades=12` `?is_featured=true` `?search=` — بترجع `teachers_count` و `courses_count`
مادة	`GET subjects/{slug}/`	
المقالات	`GET articles/` · `GET articles/{slug}/`	`body` = HTML (اعرضه بـ `flutter_html`)
الأسئلة الشائعة	`GET faqs/`	
فحص السيرفر	`GET health/`	`{"status":"ok"}`

```
// GET config/
{
  "currency": "EGP",
  "min_version": {"android": "1.0.0", "ios": "1.0.0"},
  "latest_version": "1.0.0",
  "store_urls": {"android": "…", "ios": "…"},
  "support": {"phone": "…", "email": "…"},
  "jitsi_domain": "meet.example.com",
  "session_join_early_minutes": 10,
  "features": {"live_sessions": true, "recorded_courses": true, "quizzes":
true,
               "parents": true, "chat": true, "online_payment": true},
  "websocket_path": "/ws/"
}
```

لو أقل من `min_version` → شاشة تحديث إجباري برابط `store_urls` للمنصة. لو نسخة التطبيق أقل من `latest_version` → تنبيه اختياري بس.

```
// عنصر من GET subjects/
{"id": 1, "name": "رياضيات", "name_en": "math", "slug": "math", "icon": null,
 "color": "#0F766E", "description": "…", "grades": [1, 2, 3], "is_featured":
true,
 "teachers_count": 12, "courses_count": 4}
```

6. الحساب والبروفايل

`GET me/` بيرجّع المستخدم و `profile` ده نفس الـ — اللي شكله بيتغير حسب الدور اللي بيرجع `user` مع الدخول والتسجيل.

```
{
  "id": 7, "username": "student1", "full_name": "يوسف أحمد", "phone":
"+201020000000", "email": null,
  "role": "student", "avatar": null, "gender": "male", "country": "EG",
  "timezone": "Africa/Cairo", "language": "ar", "is_phone_verified": true,
  "date_joined": "2026-10-18T00:20:11+03:00",
  "profile": {"id": 1, "grade": 12, "grade_name": "الصف 3 ثانوي…", "school":
"…", "birth_date": null}
}
```

`role`	شكل `profile`
`student`	`grade, grade_name, school, birth_date`
`teacher`	`slug, headline, bio, subjects[], grades[], experience_years, qualifications, intro_video_url, hourly_rate, teaches_gender, approval_status, rejection_reason, rating_avg, rating_count, accepts_new_students`
`supervisor` / `admin`	`null`

الطلب	Path	ملاحظات
بياناتي	`GET me/`	

الطلب	Path	ملاحظات
تعديل البيانات	`PATCH me/`	`full_name, email, gender, country, timezone, language` الصورة :؛ multipart بحقل `avatar`
حذف الحساب	`DELETE me/`	`204` — إلزامي يكون فيه زرار له (شرط App Store و Google Play)
بروفايل الطالب	`GET/PATCH me/student-profile/`	`grade, school, birth_date`
بروفايل المدرس	`GET/PATCH me/teacher-profile/`	للكتابة: `subject_ids[]` , `grade_ids[]` + باقي الحقول
مستندات المدرس	`GET/POST me/teacher-documents/`	multipart: `title` , `file` (CV، شهادات)

7. المدرسين والمواعيد والتقييمات والحصة التجريبية

كل .(رقم المستخدم) `user_id` و (رقم البروفايل) `id` **تنبيه مهم:** المدرس في القوائم العامة ليه الطلبات اللي بتشاور على مدرس (اشتراك، تقييم، مواعيد، شات، حصة تجريبية) بتستخدم **`user_id`** الـ. `slug` للصفحة والمشاركة.

الطلب	Path	ملاحظات
قائمة المدرسين	`GET teachers/`	عامة. فلاتر: `?subjects=1` `?subjects__slug=math` `?grades=12` `?user__gender=female` `?is_featured=true` `?search=` `?ordering=-rating_avg`
بروفايل مدرس	`GET teachers/{slug}/`	`+ bio, qualifications, intro_video_url, grades, teaches_gender`
مواعيده المتاحة	`GET availability/?teacher={user_id}`	عامة — `weekday` (0 = الأحد … 6 = الاثنين)، `start_time` , `end_time` بتوقيت المدرس
تقييماته	`GET reviews/?teacher={user_id}`	عامة، paginated

الطلب	Path	ملاحظات
تقييم مدرس	`POST reviews/`	طالب فقط، بعد حصة مكتملة معاه: `{teacher, rating 1-5, comment}` — لو قيّم قبل كده بيتحدّث
طلب حصة تجريبية	`POST trials/`	طالب: `{subject, preferred_teacher?, preferred_times, notes}` — مرة لكل مادة
طلباتي التجريبية	`GET trials/`	`status`: `pending` → `scheduled` (و `session` فيه الحصة)

```
// عنصر من GET teachers/
{"id": 2, "user_id": 4, "slug": "أ-سارة-محمود", "full_name": "أ. سارة محمود",
 "avatar": null, "gender": "female", "country": "EG",
 "headline": "مدرسة لغات بخبرة 10 سنين",
 "subjects": [{"id": 6, "name": "لغة إنجليزية", "slug": "english", "icon":
null, "color": ""}],
 "experience_years": 7, "hourly_rate": "175.00", "rating_avg": "4.60",
"rating_count": 11,
 "is_featured": true, "accepts_new_students": true}
```

شاشات المدرس لمواعيده:

الطلب	Path	ملاحظات
مواعيدي	`GET availability/`	من غير فلتر = بتاعتي
إضافة/تعديل/حذف	`POST` · `PATCH` · `DELETE availability/{id}/`	
استبدال الكل مرة واحدة	`PUT availability/bulk/`	array من `{weekday, start_time, end_time}` — الأسهل لشاشة جدول أسبوعي
طلابي	`GET teacher/students/`	`[{student, subscriptions[]}]` للاشتراكات النشطة والمتوقفة

8. الباقات والاشتراكات

الطالب بيشترك في **باقة** (عدد حصص × مدة الحصة × صلاحية بالأيام) لـ **مادة**، ويقدر يختار مدرس مفضل. بعد الدفع الإدارة بتحدد المدرس والجدول الأسبوعي، والسيرفر بيولّد الحصص تلقائياً.

الطلب	Path	ملاحظات
الباقات	`GET packages/?subject={id}`	باقات المادة + الباقات العامة — عامة. `price` و `old_price` (للشطب)
طلب اشتراك	`POST subscriptions/`	`{package, subject, preferred_teacher?, preferred_times?, notes?, student_id?}` — `student_id` للإدارة بس (اشتراك نيابة عن طالب). الرد `status = pending_payment`
الدفع	`POST payments/checkout/`	`{kind: "subscription", subscription_id}` — قسم الدفع
اشتراكاتي	`GET subscriptions/?status=active`	كل دور يشوف اللي يخصه
تفاصيل اشتراك	`GET subscriptions/{id}/`	
تجديد	`POST subscriptions/{id}/renew/`	بيعمل اشتراك جديد بنفس المدرس والجدول `pending_payment` → ادفعه

```
{
  "id": 3, "status": "active",
  "student": {"id": 7, "full_name": "يوسف أحمد", "avatar": null, "role":
"student"},
  "teacher": {"id": 3, "full_name": "أ. أحمد سامي", "avatar": null, "role":
"teacher"},
  "subject": {"id": 1, "name": "رياضيات", "slug": "math", "icon": null,
"color": ""},
  "package": {"id": 2, "name": "باقة شهرية", "sessions_count": 8,
"session_duration": 60, "price": "750.00", …},
  "sessions_total": 8, "sessions_used": 3, "sessions_remaining": 5,
"session_duration": 60,
  "start_date": "2026-10-18", "end_date": "2026-11-17", "price_paid":
"750.00",
  "slots": [{"weekday": 1, "start_time": "18:00:00"}, {"weekday": 4,
"start_time": "18:00:00"}],
  "next_session": "2026-10-21T18:00:00+03:00", "created_at": "…"
}
```

status	المعنى	اللي يظهر للطالب
`pending_payment`	اتعمل ولسه مدفعش	زرار «ادفع الآن»
`pending_assignment`	اتدفع، الإدارة بتحدد المدرس والمواعيد	«جاري تحديد مدرسك ومواعيدك»
`active`	نشط والحصص متولدة	الجدول + الحصص المتبقية
`paused`	متوقف مؤقتاً من الإدارة	«متوقف مؤقتاً»
`expired`	خلصت الحصص أو التاريخ	زرار «جدد» (`renew`)
`cancelled`	اتلغى	—

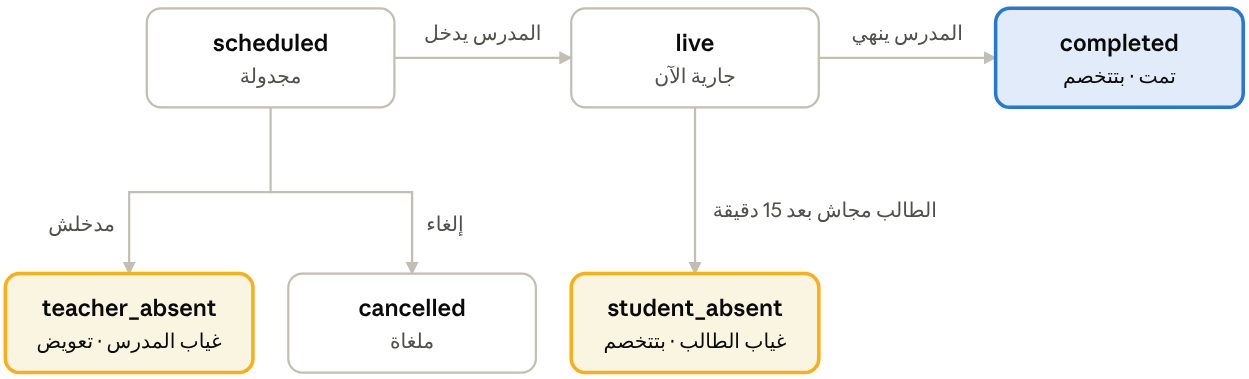
قواعد الرصيد: الحصة بتتخصم لما تتم، أو لما الطالب يغيب، أو لما الطالب يلغي قبلها بأقل من ساعتين. إلغاء المدرس أو غيابه مش بيتخصم، والسيرفر بيضيف حصة تعويضية في آخر الجدول. لما يفضل حصة واحدة بيوصل إشعار `subscription_low`.

إجراءات الإدارة على الاشتراك (أدمن/مشرف): `POST subscriptions/{id}/assign/` بـ `{teacher (user id), slots: [{weekday, start_time}], start_date?, activate: true}` ← بيفعّل ويولّد الحصص (لو غيّرت المدرس بيلغي الحصص المستقبلية ويولّد جديدة)، و `mark-paid/` (دفع كاش)، و `pause/`، و `resume/`، و `cancel/` بـ `{reason}`.

9. الحصص اللايف و Jitsi

الحصة بتتعمل من السيرفر (من جدول الاشتراك، أو يدوياً من الإدارة، أو حصة تجريبية). التطبيق بيعرضها ويدخلها بـ `join/` اللي بيرجّع كل اللي محتاجه لـ jitsi.

الحصة بتبدأ لما المدرس يدخل، وبتخلص لما يقفلها



حالات الحصة · 6 حالات

بس؛ إلغاء الطالب قبلها بأقل من ساعتين بيتخصم، وإلغاء `scheduled` الإلغاء مسموح والحصة لسه المدرس أو غيابه بيضيف حصة تعويضية.

الطلب	Path	مين	ملاحظات
حصصي	`GET sessions/`	الكل	`?upcoming=true` القادمة، `?from=2026-10-01&to=2026-10-31` للتقويم، `?status=completed`
تفاصيل	`GET sessions/{id}/`	الكل	`evaluation` و `report` + (المشرف/الأدمن)
دخول	`POST sessions/{id}/join/`	المدرس، الطالب، المشرف، الأدمن	قبل الميعاد بـ 10 دقايق لحد 30 دقيقة بعد نهايتها
إنهاء	`POST sessions/{id}/end/`	المدرس	لازم يكون دخل الأول
إلغاء	`POST sessions/{id}/cancel/`	الطالب أو المدرس	`{reason}` — الطالب قبلها بأقل من ساعتين = بتتخصم (`counted: true`)

الطلب	Path	مين	ملاحظات
تسجيل غياب	`POST sessions/{id}/mark-absent/`	المدرس	`{who: "student"}` بعد 15 دقيقة من البداية (الطالب يقدر لو المدرس يبعت `teacher` مجاش)
التقرير	`GET` · `POST` · `PUT sessions/{id}/report/`	المدرس يكتب، الكل يقرا	`{attendance, topics, homework, performance 1-5, behavior 1-5, notes_for_student, private_notes}`
طلب تغيير ميعاد	`POST sessions/{id}/reschedule/`	الكل	`{proposed_time, reason}` → الإدارة توافق
طلباتي لتغيير الميعاد	`GET reschedule-requests/`	الكل	`status`: `pending` / `approved` / `rejected`
تقييم الجودة	`POST sessions/{id}/evaluate/`	المشرف	`{score 1-10, notes}`

```
// عنصر من GET sessions/
{"id": 41, "subscription": 3,
 "teacher": {"id": 3, "full_name": "أ. أحمد سامي", "avatar": null, "role":
"teacher"},
 "student": {"id": 7, "full_name": "يوسف أحمد", "avatar": null, "role":
"student"},
 "subject": {"id": 1, "name": "رياضيات", "slug": "math", "icon": null,
"color": ""},
 "title": "", "scheduled_at": "2026-10-21T18:00:00+03:00", "ends_at": "2026-
10-21T19:00:00+03:00",
 "duration": 60, "status": "scheduled", "is_trial": false, "started_at":
null, "ended_at": null,
 "teacher_joined_at": null, "student_joined_at": null, "cancel_reason": "",
"counted": false,
 "recording_url": "", "has_report": false, "can_join": false}
```

استخدم `can_join` من السيرفر لتفعيل زرار «ادخل الحصة»، واعمل refresh للقائمة كل دقيقة أو لما يوصل حدث `session.updated` من الـ WebSocket. الـ `report.private_notes` مش بيرجع للطالب.

رد `join/`:

```
{
  "domain": "meet.example.com", "server_url": "https://meet.example.com",
  "room": "edupro-3f9c2a…", "jwt": "eyJhbGciOi…", "url":
"https://meet.example.com/edupro-3f9c2a…?jwt=…",
  "is_moderator": true, "display_name": "أ. أحمد سامي", "avatar": null,
"subject": "رياضيات",
  "config_overrides": {"prejoinPageEnabled": false, "disableInviteFunctions":
true, …},
  "feature_flags": {"invite.enabled": false, "add-people.enabled": false,
"recording.enabled": true, …},
  "ends_at": "2026-10-21T19:00:00+03:00"
}
```

في Flutter استخدم jitsi_meet_flutter_sdk على الموبايل:

```
final j = (await api.post('sessions/$id/join/')).data;
await JitsiMeet().join(JitsiMeetConferenceOptions(
  serverURL: j['server_url'],
  room: j['room'],
  token: j['jwt'],                       // ممكن يكون null في بيئة التطوير
  configOverrides: Map<String, Object?>.from(j['config_overrides']),
  featureFlags: Map<String, Object?>.from(j['feature_flags']),
  userInfo: JitsiMeetUserInfo(displayName: j['display_name'], avatar:
j['avatar']),
), JitsiMeetEventListener(
  conferenceTerminated: (url, error) { /* رجّع المستخدم واعمل refresh للحصة */
},
));
```

على Flutter Web استخدم Jitsi IFrame API: حمّل `external_api_url` اللي في رد `join/` وافتح ده اللي تطبيق الويب الجاهز بيعمله في) `jwt` و `room` و `domain` الغرفة جوه الصفحة بـ `/app/#/room/{id}`، وخلّي `url` الغرفة عشوائية: ممنوع مشاركة رابط الغرفة كبديل في تاب جديد. والتوكن مربوط بيها وبالمستخدم.

9.1 شاشة غرفة الحصة (زي الموقع)

الحصة بتتاخد جوه المنصة نفسها في 3 مراحل، والبيانات كلها من `GET sessions/{id}/`:

1. وزرار «ادخل الحصة» بيشتغل من `scheduled_at` ، **صالة الانتظار (قبل الميعاد):** عداد لـ `join_opens_at` احسب الوقت بـ `server_time` (الفرق بين ساعة السيرفر وساعة الجهاز) عشان العداد يبقى مظبوط حتى لو ساعة الموبايل غلط. اعرض اختبار كاميرا ومايك، و `previous_homework` (واجب الحصة اللي فاتت) وحالة الطرف التاني (`teacher_joined_at` / `student_joined_at`).
2. الفيديو + ساعة الحصة **جوه الحصة:** (من `started_at` لحد `ends_at` ، 5 وتبقى صفرا في آخر دقايق). ومكان يكتب فيه (`POST sessions/{id}/end/`) «المدرس عنده زرار «إنهاء الحصة ملاحظات، احفظها محلياً وعبّي بيها `topics` في شاشة التقرير.
3. **بعد الحصة:** المدرس يروح لكتابة التقرير، والطالب يقيّم الحصة.

الطلب	Path	ملاحظات
تفاصيل الغرفة	`GET sessions/{id}/`	فيه `join_opens_at` , `server_time` , `previous_homework` , `feedback` , `report`
تقييم الطالب للحصة	`POST sessions/{id}/feedback/`	`{rating: 1..5, issues: ["audio", "video", "connection", "late", "unclear", "short"], comment}` — التقييم 2 أو أقل . `completed` الطالب بس وبعد بيبلّغ الإدارة (`session_low_rating`)

أحداث الـ WebSocket الخاصة بالغرفة: `session.presence` بيوصل للطرف التاني أول ما حد يعمل `join/` (`{session_id, who: "teacher" | "student", name, status}`) — حدّث بيه والطالب جوه `completed` لما الحالة تتغير: لو بقت `session.updated` «المدرس دخل الغرفة». و ووجّيه لشاشة التقييم Jitsi الغرفة، اقفل الـ.

مزوّد الفيديو (`provider` في رد `join/`): `jaas` (8x8.vc بتوكن RS256 — أو ،(المقترح للإنتاج للتجربة بس: الغرفة المدمجة بتقفل (meet.jit.si `jitsi_public` أو ،(خاص Jitsi سيرفر) `jitsi_jwt` الـ JaaS في .(بعد 5 دقايق `room` بيبقى من الشكل `vpaas-magic-cookie-…/edupro-…` — ابعته زي ما هو في `JitsiMeetConferenceOptions.room` مع `serverURL: server_url` .

10. الكورسات المسجلة

صفحة الكورس بترجع المنهج كله، ولكل درس (`lessons`) دروس ← (`sections`) كورس ← وحدات محتوى الدرس نفسه (الفيديو أو الملف) بيتطلب لوحده، ومش بيرجع غير للي . `lock_reason` و `locked` ليه صلاحية.

مين يشوف الدرس؟ كل درس ليه `access` :

access	المعنى	لو مقفول
`free`	مجاني للكل، حتى من غير حساب	—
`members`	ببلاش بس لازم يبقى عامل حساب	ودّيه لشاشة الدخول ← `lock_reason: "login"`
`paid`	مقفول لحد ما يشترك في الكورس	اعرض زرار الاشتراك ← `lock_reason: "payment"`

أي طالب عنده اشتراك حصص لايف شغال مع `included_in_subscription: true` ، لو الكورس فيه `access.via = "subscription"` ولو ، نفس المدرس بيتفتح له الكورس كله ببلاش. ده بيظهر في الاشتراك وقف الكورس بيتقفل تاني. المدرس بيحدد مين يشوف كل درس، والإدارة تقدر تغيّر ده لأي درس اللي بيرجع ، `TEACHER_CAN_SET_FREE_LESSONS` وتقدر تمنع المدرس من فتح دروس مجاناً من الإعداد) في `config.courses.teacher_can_set_free_lessons`).

الطلب	Path	ملاحظات
الكورسات	`GET courses/`	عامة. `?subject=` `?grade=` `?instructor={user_id}` `?level=` `?is_featured=true` `?free=true` `?search=` `?ordering=-students_count` ، و `?for_me=true` = الكورسات المفتوحة لي (مشترك فيها أو ضمن اشتراك الحصص)
صفحة الكورس	`GET courses/{slug}/`	`sections[].lessons[]` (بـ `access` , `locked` , `lock_reason` , `completed` , `thumbnail`) + `access: {full, via}` + `is_enrolled` , `progress_percent` , `free_lessons_count` , `certificate_code`
اشتراك مجاني	`POST courses/{slug}/enroll/`	الكورس المدفوع يرجّع `402` `payment_required` ← بـ `payments/checkout/` `{kind: "course", course_id}`

الطلب	Path	ملاحظات
محتوى درس	`GET courses/{slug}/lessons/{id}/`	`403` أو `401 login_required` بيرجع `lesson_locked`. `position_seconds` و `watermark` و `completed`
حفظ التقدم	`POST courses/{slug}/lessons/{id}/progress/`	`{position_seconds, completed, duration_seconds?}` كل 15 ثانية أثناء الفيديو. علّم `completed: true` عند 90٪. لو المدرس ما كتبش المدة، `duration_seconds` بيتحفظ
ملاحظاتي على الدرس	`GET` · `POST courses/{slug}/lessons/{id}/notes/`	`{position_seconds, text}` — ملاحظات خاصة بالطالب مربوطة بثانية في الفيديو. اضغط على الوقت يرجّع الفيديو للثانية دي
تعديل/مسح ملاحظة	`PATCH` · `DELETE my/notes/{id}/`	
كورساتي	`GET my/enrollments/`	
شهاداتي	`GET my/certificates/`	`{code, course_title, instructor_name, hours, url}`. الشهادة بتطلع لوحدها لما التقدم يوصل 100٪، وليها صفحة تحقق عامة `/certificates/{code}/`
التقييمات	`GET` · `POST courses/{slug}/reviews/`	الكتابة للمشتركين: `{rating, comment}`

```
// GET courses/{slug}/lessons/{id}/
{"id": 12, "title": "قواعد الاشتقاق", "type": "video", "access": "paid",
 "video_provider": "youtube", "video_id": "WUvTyaaNkzM",
 "embed_url": "https://www.youtube-nocookie.com/embed/WUvTyaaNkzM?
rel=0&modestbranding=1&playsinline=1&enablejsapi=1",
 "stream_url": null, "external_url": null, "thumbnail":
"https://i.ytimg.com/vi/WUvTyaaNkzM/hqdefault.jpg",
 "attachment_url": "https://DOMAIN/api/v1/courses/media/eyJsIjo…/?k=a",
"attachment_name": "summary.pdf",
 "content": "…", "content_html": "<p dir=\"auto\">…</p>", "duration_seconds":
1200,
 "position_seconds": 240, "completed": false, "watermark": "· يوسف محمد
0100…"}
```

عرض الدرس حسب النوع:

الحالة	اعرضه بـ
`video_provider = youtube`	`youtube_player_iframe` بالـ `video_id`، وابدأ من `position_seconds`
`vimeo` / `bunny`	WebView بـ `embed_url`
`upload` (فيديو مرفوع)	`video_player` + `chewie` بـ `stream_url`. الرابط موقّع ومؤقت (4 ساعات افتراضياً) وبيدعم `Range`، فالتقديم والتأخير شغالين. لو رجع `410` اطلب الدرس تاني عشان تاخد رابط جديد
`direct` / `other`	`external_url` (ملف مباشر في `video_player`، غير كده افتحه برا)
`type = pdf`	`attachment_url` بـ `pdfx` أو `syncfusion_flutter_pdfviewer`
`type = text`	`content_html` بـ `flutter_html`

حماية الفيديو: الفيديو المرفوع بيتخزن برا الـ media. اعرض `watermark` فوق الفيديو بشفافية وغيّر مكانه كل 8–10 ثواني. فعّل منع تصوير الشاشة على الموبايل (`FLAG_SECURE` على أندرويد عن طريق `screen_protector`). (أو ما يماثله في فيديوهات يوتيوب لازم.) ورابطها مش بيرجع غير للي ليه صلاحية، المدرس يخليها «غير مدرجة Unlisted»، العامة، ومحدش يوصله غير بالرابط الموقّع.

بناء الكورس (المدرس والإدارة)

الطلب	Path	ملاحظات
كورساتي (الإدارة: الكل)	`GET` · `POST instructor/courses/`	فيها `checklist` (خطوات الجاهزية)، و `sections_count`, `lessons_count`, `included_in_subscription`, `certificate_enabled`. الإدارة تفلتر بـ `?status=pending_review`
المنهج كله في طلب واحد	`GET instructor/courses/{id}/outline/`	`[{id, title, order, lessons: [...]}]`
وحدة	`POST instructor/sections/`	`{course, title, order}` — وكمان `PATCH` · `DELETE instructor/sections/{id}/`
درس برابط	`POST instructor/lessons/`	`{section, title, type: "video", video_url, access, duration_seconds?, content?}` — أي شكل لرابط يوتيوب (watch, youtu.be, shorts, live) أو فيميو أو Bunny
درس برفع فيديو	`POST instructor/lessons/` (multipart)	`video_file` (mp4/webm/mov، حد أقصى `config.courses.video_max_upload_mb`). اعرض نسبة الرفع، وابعت `duration_seconds` من مدة الملف
تعديل درس	`PATCH instructor/lessons/{id}/`	رفع فيديو جديد بيلغي الرابط، وحط رابط بيمسح الفيديو المرفوع القديم. `remove_attachment: true` يمسح المرفق
ترتيب ونقل	`POST instructor/courses/{id}/reorder/`	`{sections: [ids], lessons: {"<section_id>": [lesson ids]}}` — ده كمان بينقل درس لوحدة تانية
فتح/قفل كذا درس	`POST instructor/courses/{id}/lessons-access/`	`{lesson_ids: [..], access: "free" | "members" | "paid"}`
إرسال للمراجعة	`POST instructor/courses/{id}/submit/`	
نشر/رفض (إدارة)	`POST instructor/courses/{id}/moderate/`	`{action: approve | reject, reason}`

بيرجع بدالهم) بيتكتبوا بس ومش بيرجعوا في الرد `attachment` والـ `video_file` الـ `has_video_file`, `video_file_name`, `attachment_name`). حالة الكورس: `draft` ← `pending_review` ← `published` أو `rejected` (ومعاها `rejection_reason`). المدرس والإدارة يقدروا يفتحوا `GET courses/{slug}/` لكورس لسه مش منشور عشان يعاينوه زي الطالب.

11. الواجبات والامتحانات

الطالب بيشوف اللي (`exam`) والامتحان (`quiz`) والاختبار القصير (`homework`) نفس النظام للواجب اتبعته، واختبارات الكورسات اللي مشترك فيها، والاختبارات العامة.

تدفق الطالب:

1. `GET quizzes/` — القائمة بـ `due_at, my_attempts, best_score, time_limit_minutes, max_attempts`.
2. `POST quizzes/{id}/start/` — بيرجّع محاولة (`attempt`) فيها الأسئلة من غير الإجابات (لو فيه محاولة مفتوحة بيرجّعها هي (استكمال بعد قفل التطبيق). `remaining_seconds` الصحيحة، و.
3. `POST attempts/{id}/answer/` لكل سؤال: `{question, selected_choices: [ids]}` أو `{question, text_answer}` أو multipart بـ `file`. ينفع تتبعت أكتر من مرة (آخر إجابة هي اللي بتتحسب) — احفظ أول بأول.
4. `POST attempts/{id}/submit/` — تصحيح تلقائي فوري. لو الوقت خلص السيرفر بيسلّم لوحده (`time_over`).
5. النتيجة: `status = graded` (فيها `score, max_score, percent, passed`) أو `submitted` لو لما تتصحح `quiz_graded` فيه أسئلة مقالي/ملفات مستنية المدرس — هيوصل إشعار.

```
// POST quizzes/{id}/start/  (مختصر)
{"id": 15, "status": "in_progress", "expires_at": "…", "remaining_seconds":
1194,
 "questions": [
   {"id": 1, "type": "single", "text": "مشتقة x² هي؟", "image": null,
"points": "2.00",
    "choices": [{"id": 1, "text": "2x"}, {"id": 2, "text": "x"}]},
   {"id": 4, "type": "essay", "text": "اشرح قاعدة السلسلة بمثال", "points":
"3.00", "choices": []}],
 "answers": [{"question": 1, "selected_choices": [1], "text_answer": ""}]}
```

السؤال type	الواجهة	التصحيح
`single`	radio	تلقائي
`multiple`	checkboxes	تلقائي (لازم كل الصح بالظبط)
`true_false`	اختيارين	تلقائي
`short`	حقل نص قصير	تلقائي بالمطابقة
`essay`	حقل نص طويل	المدرس

السؤال type	الواجهة	التصحيح
`file`	رفع صورة/ملف الحل	المدرس

بعد التسليم، لو الاختبار `show_answers_after_submit` كل إجابة بترجع بـ `is_correct, points_awarded, correct_choices, explanation, feedback`. نتايجي: `GET attempts/`.

شاشات المدرس:

الطلب	Path	ملاحظات
اختباراتي	`GET` · `POST teacher/quizzes/`	`{kind, title, subject, time_limit_minutes, pass_percent, max_attempts, shuffle_questions, available_from, available_until, course?, session?}`
الأسئلة	`POST teacher/questions/`	`{quiz, type, text, points, correct_text (للـ short: إجابات مفصولة بـ |), explanation, choices: [{text, is_correct}]}`
نشر	`POST teacher/quizzes/{id}/publish/`	
إرسال لطلاب	`POST teacher/quizzes/{id}/assign/`	`{student_ids: [user ids], due_at}` — لطلابه بس، وبينشر تلقائياً
المحاولات	`GET teacher/quizzes/{id}/attempts/`	
التصحيح	`POST attempts/{id}/grade/`	`{answers: [{answer_id, points_awarded, feedback}], teacher_feedback}`

12. الشات و WebSocket

الشات جوه المنصة بس: الطالب يكلم مدرسينه والإدارة، المدرس يكلم طلابه والإدارة. أي حد تاني بيرجع `403 chat_not_allowed`. الإدارة والمشرف شايفين كل المحادثات.

فلتر منع التواصل الخارجي: أي رسالة فيها رقم موبايل (حتى بالأرقام العربية أو بمسافات أو مكتوب بالحروف)، أو إيميل، أو لينك، أو كلمات زي واتساب/تليجرام/فيسبوك، السيرفر بيخفي الجزء ده بـ `***` وبيبلّغ الإدارة. اعرض تحت الرسالة المعلّمة `is_flagged: true` قبل ما يوصل للطرف التاني، وبيرجع جملة زي «تم إخفاء محتوى مخالف لسياسة المنصة».

الطلب	Path	ملاحظات
محادثاتي	`GET chat/conversations/`	الأحدث أولاً: `other_members[], last_message, unread_count, is_locked`
اللي أقدر أكلمهم	`GET chat/conversations/contacts/`	لشاشة «محادثة جديدة» + `?search=`
فتح محادثة	`POST chat/conversations/start/`	`{user_id}` → المحادثة (موجودة أو جديدة)
الدعم الفني	`POST chat/conversations/support/`	محادثة مع الإدارة
الرسائل	`GET chat/conversations/{id}/messages/`	cursor: `{next, previous, results}` الأحدث أولاً — للأقدم نادِ `next` كما هو
إرسال	`POST chat/conversations/{id}/messages/`	JSON `{type: "text", text, reply_to?}` أو multipart `{type: image/file/voice, attachment, duration_seconds?}`
مقروءة	`POST chat/conversations/{id}/read/`	نادِها لما تفتح المحادثة وكل ما توصل رسالة وهي مفتوحة
كتم	`POST chat/conversations/{id}/mute/`	يقلب الحالة
حذف رسالة	`DELETE chat/messages/{id}/`	«تم حذف الرسالة» النص بيبقى

```
// رسالة
{"id": 88, "conversation": 5,
 "sender": {"id": 7, "full_name": "يوسف أحمد", "avatar": null, "role":
"student"},
 "type": "text", "text": "حليت الواجب يا مستر", "attachment": null,
"duration_seconds": null,
 "reply_to": null, "is_flagged": false, "is_deleted": false, "created_at":
"2026-10-18T21:04:11+03:00"}
```

WebSocket (اتصال واحد لكل التطبيق)

افتح الاتصال بعد الدخول وسيبه مفتوح طول ما التطبيق في المقدمة: `wss://DOMAIN/ws/?token=<access>`. توكن غلط أو منتهي ← السيرفر يرفض الاتصال أو يقفله بكود `4401` ← جدّد التوكن وافتح تاني. أعد الاتصال تلقائياً مع backoff (1، 2، 5، 10 ثواني) وابعت `ping` كل 25 ثانية.

كل رسالة من السيرفر شكلها `{"event": "...", "data": {...}}`:

`event`	`data`	التصرف
`connected`	`{user_id}`	
`message.new`	`{conversation_id, message}`	ضيفها للمحادثة وحدّث قائمة المحادثات
`message.read`	`{conversation_id, user_id, read_at}`	علامة «اتقرت»
`message.deleted`	`{conversation_id, message_id}`	
`typing`	`{conversation_id, user_id, is_typing}`	«بيكتب...» (اخفيها بعد 5 ثواني)
`notification.new`	نفس شكل الإشعار	حدّث العداد واعرض in-app banner
`session.updated`	`{session_id, status}`	للحصة refresh (مثلاً المدرس دخل → `live`)
`message.ack`	`{client_id, message_id}`	تأكيد إرسال من الـ socket
`pong` · `error`	`{}` · `{code, message, client_id?}`	

اللي التطبيق يقدر يبعته:

```
{"action": "ping"}
{"action": "typing", "conversation_id": 5, "is_typing": true}
{"action": "read", "conversation_id": 5}
{"action": "send_message", "conversation_id": 5, "text": "...", "client_id": "uuid-محلي"}
```

بس. استخدم REST ؛ الصور والملفات والصوت من الـREST أو الـ socket النص ينفع يتبعت من الـ `web_socket_channel`.

13. الإشعارات و Firebase

كل إشعار بيتسجل في السيرفر، وبيوصل لحظياً على الـ WebSocket (`notification.new`)، وبيتبعت لكل أجهزة المستخدم عن طريق FCM Push.

الطلب	Path	ملاحظات
تسجيل الجهاز	`POST devices/`	`{token, platform: android/ios/web, app_version}` — بعد الدخول ومع كل `onTokenRefresh`
إلغاء الجهاز	`POST devices/unregister/`	`{token}` أو ابعت `fcm_token` مع `auth/logout/` —
الإشعارات	`GET notifications/`	`?is_read=false`
العدد غير المقروء	`GET notifications/unread-count/`	`{unread}` للـ badge
مقروء	`POST notifications/{id}/read/` · `POST notifications/read-all/`	
حذف	`DELETE notifications/{id}/`	

```
{"id": 120, "type": "session_started", "title": "الحصة بدأت 🔴",
 "body": "أ/ أحمد سامي في انتظارك", "data": {"screen": "session", "id": 41},
 "is_read": false, "created_at": "2026-10-21T18:01:02+03:00"}
```

الـ Push في الـ `data` بتوصل كـ strings ومعاها `type`. افتح الشاشة حسب `data.screen`:

الشاشة	المفاتيح	`data.screen`
تفاصيل الحصة	`id`	`session`
الاشتراك	`id`	`subscription`
المحادثة	`conversation_id`	`chat`
الاختبار (لبدء الحل)	`id`	`quiz`
النتيجة / التصحيح	`id`	`attempt`
صفحة الكورس	`slug`	`course`

الشاشة	المفاتيح	data.screen
الطلب/الدفع	id	order
شاشات الإدارة	id / message_id	trial , reschedule , violation , course_review

أهم قيم type : session_reminder (قبل الحصة بـ 15 دقيقة)، session_started ، session_scheduled ، session_rescheduled ، session_cancelled ، session_completed ، session_report ، student_absent ، new_message ، subscription_paid ، subscription_activated ، subscription_low ، subscription_finished ، subscription_expired ، payment_success ، payment_failed ، course_enrolled ، course_completed ، quiz_assigned ، quiz_graded ، teacher_status ، qa_new_answer ، certificate_issued (screen = certificate)، session_low_rating (للإدارة).

في Flutter: firebase_messaging + flutter_local_notifications (قناة أندرويد اسمها default بأولوية عالية). إشعارات new_message متعرضهاش للمحادثة المفتوحة حالياً.

14. الدفع بـ Paymob

التطبيق عمره ما يفعّل اشتراك — (webhook يبلّغه بالـ Paymob لما) التفعيل بيحصل على السيرفر بس Paymob، وبعدين يتأكد من حالة الطلب. دور التطبيق: يبدأ الدفع، يفتح صفحة Paymob أو كورس بنفسه.

1. (اختياري) POST payments/coupons/validate/ بـ {code, kind, amount} → {code, discount, total} لعرض السعر بعد الخصم.
2. POST payments/checkout/ بـ {kind: "subscription", subscription_id} أو {kind: "course", course_id, student_id?} + coupon اختياري.
3. لو order.status = "paid" (الإجمالي صفر بكوبون أو كورس مجاني) → خلاص، روح لشاشة النجاح.
4. غير كده افتح checkout_url في WebView (webview_flutter). أو استخدم Paymob Flutter SDK بـ public_key + client_secret .
5. راقب الـ navigation: أول ما الـ URL يبدأ بـ success_url_prefix اقفل الـ WebView.
6. اعمل poll على GET payments/orders/{id}/ لحد ما (لحد 30 ثانية كل 2 ثانية) تبقى status أو course_enrolled . هيوصل كمان إشعار subscription_paid مع paid أو failed .

```
// 201 من POST payments/checkout/
{
  "order": {"id": 31, "reference": "7b1e…", "kind": "subscription", "title":
"باقة شهرية - رياضيات",
            "amount": "750.00", "discount": "0.00", "total": "750.00",
"currency": "EGP",
            "status": "pending", "method": "paymob", "paid_at": null},
  "checkout_url": "https://accept.paymob.com/unifiedcheckout/?publicKey=…
&clientSecret=…",
  "client_secret": "egy_csk_…",
  "public_key": "egy_pk_…",
  "success_url_prefix": "https://DOMAIN/payments/result/"
}
```

order.status	المعنى
pending	مستني الدفع
paid	تم — الاشتراك أو الكورس اتفعل
failed	فشل — اعرض «جرّب تاني» (طلب checkout جديد)
cancelled / refunded	ملغي / مسترد

اعرض payment_gateway_error رجع 502 لو الـ checkout. GET payments/orders/ :طلباتي
POST رسالة إعادة المحاولة. الدفع اليدوي (كاش/فودافون كاش) بيأكده الأدمن من
payments/orders/{id}/mark-paid/ أو من اشتراك mark-paid/.

بيفتح صفحة دفع checkout_url، مش متحطة على السيرفر Paymob **بيئة التطوير:** لما مفاتيح
هو نفسه. يعني تقدر تجرب التدفق success_url_prefix تجريبية محلية فيها زرار نجاح وزرار فشل، و
كامل في Flutter (WebView + polling) من غير حساب Paymob.

15. الداشبورد وشاشات الإدارة

GET dashboard/ = طلب واحد للشاشة الرئيسية، والشكل حسب role اللي راجع فيه:

الدور	المفاتيح
`student`	`upcoming_sessions[]`، `subscriptions[]`، `stats {completed_sessions, absences, courses, pending_quizzes, avg_quiz_percent}`، `latest_reports[]`، `continue_courses[]`
`parent`	`children[]` — لكل ابن: `student` + نفس ملخص الطالب (غير من `continue_courses`)
`teacher`	`approval_status`، `upcoming_sessions[]`، `stats {today_sessions, active_students, month_completed_sessions, month_minutes, reports_missing, to_grade, rating_avg, rating_count, courses}`
`supervisor`	`teachers_count`، `live_now[]`، `stats {today_sessions, today_teacher_absent, to_evaluate, unreviewed_violations, pending_assignment}`
`admin`	`users {role: count}`، `stats {pending_teachers, pending_assignment, pending_trials, active_subscriptions, today_sessions, live_now, courses_pending_review, unreviewed_violations, month_revenue, total_revenue}`، `revenue_by_month[]`

Endpoints الإدارة (لو هتعمل لوحة أدمن/مشرف في Flutter Web):

الشاشة	Path
المستخدمين	`GET/POST admin/users/` (`?role=teacher&teacher_profile__approval_status=pending`)، `PATCH/DELETE admin/users/{id}/`
اعتماد مدرس	`POST admin/users/{id}/teacher-review/` بـ `{action: approve/reject/suspend, reason, supervisor}`

الشاشة	Path
تعيين الاشتراكات	`GET subscriptions/?status=pending_assignment` ثم `POST subscriptions/{id}/assign/`
الحصص التجريبية	`GET trials/?status=pending` ثم `POST trials/{id}/schedule/` بـ `{teacher, scheduled_at, duration}`
حصة يدوية	`POST sessions/` بـ `{teacher, student, subject, scheduled_at, duration, title, subscription?, is_trial}`
تغيير المواعيد	`GET reschedule-requests/?status=pending` ثم `approve/` أو `reject/`
مراقبة الشات	`GET chat/conversations/?all=true`، `POST chat/conversations/{id}/lock/`
المخالفات	`GET admin/violations/?reviewed=false`، `PATCH admin/violations/{id}/` بـ `{reviewed, action_taken}` — فيها `original_text`
مراجعة الكورسات	`GET instructor/courses/?status=pending_review` ثم `POST instructor/courses/{id}/moderate/` بـ `{action: approve/reject, reason}`
الكوبونات	`admin/coupons/` CRUD
الطلبات	`GET payments/orders/`، `POST payments/orders/{id}/mark-paid/`
إخفاء تقييم	`POST reviews/{id}/toggle-visibility/`
ساعات المدرسين	`GET admin/reports/teacher-hours/?month=2026-10` → `rows[] {teacher__full_name, completed, student_absent, teacher_absent, cancelled, paid_minutes, paid_hours}`

15.1 الأسئلة والأجوبة (Q&A)

بنك أسئلة مفتوح: أي مستخدم مسجل يسأل في مادة، والمدرسين المتخصصين بيتبلغوا ويجاوبوا. صاحب السؤال يختار أفضل إجابة. القراءة عامة من غير توكن، والكتابة محتاجة دخول. أي سؤال أو إجابة فيها رقم ومش بتظهر للناس لحد ما الإدارة تراجعها — اعرض `moderation: "pending"` تليفون أو لينك بترجع للمستخدم رسالة إن مشاركته بتتراجع.

الطلب	Path	ملاحظات
الأسئلة	`GET qa/questions/`	`?tab=` `latest` عام. · `unanswered` · `popular` · `mine` · `for_me` (المدرس: أسئلة مواده اللي مجاوبش عليها)، و `?subject=` `?subject__slug=` `?tags__slug=` `?search=`
تفاصيل سؤال	`GET qa/questions/{slug}/`	الإجابات جواه مرتبة: المختارة أولاً ثم الأعلى تصويتاً. فيه `body_html` جاهز للعرض و `my_vote` و `can_accept`
اسأل	`POST qa/questions/`	`{title (حرف 12+), subject, body?, grade?, tags?: [أسماء], image?}` — multipart لو فيه صورة
تعديل / حذف سؤالي	`PATCH` · `DELETE qa/questions/{slug}/`	الحذف مسموح بس لو مفيش إجابات
إجابة	`POST qa/questions/{slug}/answers/`	`{body (حرف 20+), image?}`
تصويت	`POST qa/questions/{slug}/vote/` · `POST qa/answers/{id}/vote/`	`{value: 1 | -1 | 0}` ← `{score, my_vote}` . تصويتك ← لنفسك `self_vote`
أفضل إجابة	`POST qa/answers/{id}/accept/`	صاحب السؤال أو الإدارة، ونفس الطلب مرة تانية يلغي الاختيار
تعديل / حذف إجابتي	`PATCH` · `DELETE qa/answers/{id}/`	
مراجعة (إدارة)	`GET` · `POST qa/moderation/`	POST: `{kind: question|answer, id, action: approve|reject}`

الطلب	Path	ملاحظات
إحصائيات	`GET qa/stats/`	عدد الأسئلة والإجابات + أكتر المدرسين إجابة

```
// إجابة جوه GET qa/questions/{slug}/
{"id": 41, "body": "1 :على التوازي/R = …", "body_html": "<p dir=\"auto\">…
</p>", "score": 11,
 "is_accepted": true, "my_vote": 0, "moderation": "approved",
 "author": {"id": 13, "full_name": "أ. كريم مصطفى", "role": "teacher",
"teacher_slug": "أ-كريم-مصطفى", "is_verified_teacher": true}}
```

اعرض `body_html` بـ `flutter_html` (فيه `<bdi dir="ltr">` حوالين المعادلات عشان ما تتقلبش جوه النص العربي). شارة «مدرس معتمد» تظهر لما `is_verified_teacher = true`. الإشعارات: `qa_moderated` و `qa_answer_accepted` و `qa_new_answer`، (للمدرس) `qa_new_question` — وفيهم `data.slug` و `data.screen = "question"`.

15.2 المدونة

القراءة عامة. المدرس بيكتب مقالات في مواده وبيبعتها للمراجعة، والإدارة بتنشر أو ترفض. حالات المقال: `draft` ← `pending_review` ← `published` أو `rejected` (ومعاه `rejection_reason`). لو المدرس عدّل مقال منشور بيرجع `pending_review`.

الطلب	Path	ملاحظات
المقالات	`GET articles/`	`?category__slug=` `?tags__slug=` `?subject=` `?is_featured=true` `?search=` المنشور بس.
مقال	`GET articles/{slug}/`	`body` فيه HTML نظيف وفيه ids للعناوين)، و `toc: [{id, text, level}]`، و `faq: [{q, a}]`، و `related` (3 مقالات)، و `reading_minutes` و `views_count`
التصنيفات	`GET blog/categories/`	مع عدد المقالات
الوسوم	`GET blog/tags/`	

الطلب	Path	ملاحظات
مقالاتي (مدرس) / كل المقالات (إدارة)	`GET` · `POST blog/manage/articles/`	`{title, body, excerpt?, category?, subject?, tag_names?: [..], cover?, cover_alt?, meta_title?, meta_description?, focus_keyword?, faq?}` — لو فيه cover أو `faq`، الـ multipart منفصل في PATCH ابعتها JSON
تعديل / حذف	`PATCH` · `DELETE` `blog/manage/articles/{id}/`	
إرسال للمراجعة	`POST` `blog/manage/articles/{id}/submit/`	لازم 150 كلمة على الأقل وإلا `article_too_short`
مراجعة (إدارة)	`POST` `blog/manage/articles/{id}/moderate/`	`{action: publish|reject|unpublish, reason?}`

العرض في Flutter: `flutter_html` للـ `body`، واعمل الفهرس من `toc` (للعنصر scroll الضغط يعمل). `article_status` تحت المقال. الإشعار ExpansionTile كـ `faq` واعرض، (بتاعه مطابق id اللي الـ `data.id`. على و `data.screen = "blog_manage"` بيوصل للمدرس لما مقاله يتنشر أو يترفض، وفيه `/blog/<slug>/` و نفسه عشان السيو Django الويب صفحات المقالات والأسئلة بتتعرض من `/questions/<slug>/`)، فالتطبيق مش محتاج يعمل لها روابط SEO.

16. القيم الثابتة (Enums)

اعملها `enum` في Dart مع قيمة `unknown` احتياطي لأي قيمة جديدة تتضاف من السيرفر.

الحقل	القيم (بالترتيب)
`role`	`admin` مدير · `supervisor` مشرف · `teacher` مدرس · `student` طالب
`approval_status` (مدرس)	`pending` · `approved` · `rejected` · `suspended`
`gender`	`male` · `female`
`teaches_gender`	`all` · `male` · `female`

الحقل	القيم (بالترتيب)
Subscription `status`	`pending_payment` · `pending_assignment` · `active` · `paused` · `expired` · `cancelled`
Session `status`	`scheduled` مجدولة · `live` جارية · `completed` تمت · `cancelled` ملغاة · `student_absent` غياب الطالب · `teacher_absent` غياب المدرس
Report `attendance`	`present` · `late` · `absent`
Trial `status`	`pending` · `scheduled` · `done` · `cancelled`
Reschedule `status`	`pending` · `approved` · `rejected`
`weekday`	`1` الاثنين · `2` الثلاثاء · `3` الأربعاء · `4` الخميس · `5` الجمعة · `6` السبت · `0` الأحد (نفس `DateTime.weekday - 1`)
Course `status`	`draft` · `pending_review` · `published` · `rejected`
Course `level`	`beginner` · `intermediate` · `advanced` · `all`
Lesson `type`	`video` · `pdf` · `text` · `quiz`
`video_provider`	`youtube` · `vimeo` · `bunny` · `upload` · `other`
Enrollment `source`	`purchase` · `free` · `admin`
Quiz `kind`	`exam` امتحان · `quiz` اختبار قصير · `homework` واجب
Question `type`	`single` · `multiple` · `true_false` · `short` · `essay` · `file`
Attempt `status`	`in_progress` · `submitted` (مستني تصحيح) · `graded`
Message `type`	`text` · `image` · `file` · `voice` · `system`
Conversation `type`	`direct` · `support`
Device `platform`	`android` · `ios` · `web`
Order `kind`	`subscription` · `course`
Order `status`	`pending` · `paid` · `failed` · `cancelled` · `refunded`
Order `method`	`paymob` · `manual` · `free`

17. ملاحظات تنفيذ Flutter

باكدجات مقترحة:

الغرض	الباكدج
HTTP + interceptors	`dio`
Models	`freezed` + `json_segment` (أو التوليد من `openapi.yaml` بـ `openapi-generator` → `dart-dio`)
تخزين التوكنات	`flutter_secure_storage`
State management	`riverpod` أو `bloc`
Routing + deep links	`go_router`
WebSocket	`web_socket_channel`
الحصص	`jitsi_meet_flutter_sdk`
Push	`firebase_messaging` + `flutter_local_notifications`
الفيديو	`video_player` + `chewie`، و `youtube_player_iframe`
الدفع	`webview_flutter`
HTML (مقالات، دروس نصية)	`flutter_html`
تسجيل صوت للشات	`record` + `just_audio`
صور	`cached_network_image`، `image_picker`

Deep links: السيرفر بيقدّم `/.well-known/assetlinks.json` (Android App Links) و `/.well-known/apple-app-site-association` (iOS Universal Links). ابعتلنا اسم الـ package و SHA-256 للتوقيع و Team ID + Bundle ID للتطبيق اللي تفتح المسارات. ونحطهم في الإعدادات:
`/blog/{slug}/` · `/subjects/{slug}/` · `/courses/{slug}/` · `/teachers/{slug}/` — نفس الـ slug بتاع الـ API.

RTL: التطبيق عربي أساساً — `locale: Locale('ar')` و `flutter_localizations`، واستخدم `AlignmentDirectional` و `EdgeInsetsDirectional`. خط مقترح: Cairo (نفس الموقع).

الأوقات: اعرض كل المواعيد بتوقيت الجهاز. مواعيد المدرس الأسبوعية (`weekday` + `start_time`) بتوقيت المدرس (`user.timezone`، الافتراضي `Africa/Cairo`) — لو الطالب برا مصر وضّح ده في الواجهة.

Flutter Web: صفحات الـ `CORS_ALLOWED_ORIGINS` للدومين اللي هيتحدد في CORS بيسمح بـ الـ API هو اللي بيعرضها، فخلي نسخة الويب من التطبيق على Django (`/`, `/teachers/`, ...) العامة SEO زي subdomain `app.DOMAIN`.

حسابات التجربة (بعد `python manage.py seed_demo --reset`، كلمة السر لكلهم `admin12345`، والدخول بالاسم في حقل `identifier`). تقدر تشوف كل دور شغال فعلياً من تطبيق Flutter قبل ما تبني الشاشة في `/login/` الويب على:

الدور	اسم الدخول	فيه إيه للتجربة
أدمن	`admin`	مدرسين مستنيين اعتماد، اشتراكات محتاجة تعيين، حصص تجريبية، مخالفات شات، 62 طلب دفع
مشرف	`supervisor` · `supervisor2`	حصص مدرسينه، تقييم الحصص، طلبات تغيير المواعيد
مدرس	`teacher1` ... `teacher12`	`teacher1`: حصة خلصت محتاجة تقرير، تسليم محتاج تصحيح، شات مع طلابه، أسئلة في موادي مستنية إجابة
مدرس قيد المراجعة	`pending1` · `pending2`	شاشة «طلبك قيد المراجعة»
طالب	`student1` ... `student30`	`student1`: 3 اشتراكات نشطة، حصة تقدر تدخلها دلوقتي، واجبات، كورسات. `student26`: حساب جديد لتجربة الاشتراك والدفع

الأول، `/api/docs/` على Swagger ناقص لشاشة معينة — ارجع للـ endpoint أي حاجة مش واضحة أو وبعدين ابعت اسم الشاشة واللي محتاجه.

18. دليل مطوّر الباك إند: البنية والتشغيل

مش مبرمج الفلاتر، الأقسام من هنا للآخر لأي حد هيشتغل على السيرفر نفسه (Django).

التقنيات: Python 3.12+ · Django 5/6 · Django REST Framework · SimpleJWT · drf-spectacular (OpenAPI) · django-filter · Channels + Daphne (WebSocket) · PostgreSQL + Redis في الإنتاج (وذاكرة في التطوير SQLite) · Jitsi/JaaS · Paymob · Firebase FCM. الواجهات:

موقع عام بـ Django Templates (للسيو)، وتطبيق ويب JavaScript عادي (من غير build) على `/app/`، والاتنين على نفس الـ API.

التشغيل أول مرة

```
python -m pip install -r requirements.txt
python manage.py migrate
python manage.py seed_demo --reset   # بيانات تجريبية كاملة (كل الحسابات admin12345)
python manage.py runserver           # http://localhost:8000/login/
```

مش محتاج ملف `.env` في التطوير: الدفع بيروح لصفحة محاكاة، والحصص على meet.jit.si، والـ SMS شغال من غير WebSocket بتتطبع في التيرمينال، والـ Redis.

هيكل المشروع

فيه إيه	المكان
الإعدادات (`settings.py`) بيقرا كل حاجة من الـ env)، الروابط (`urls.py`) كل الـ API تحت `/api/v1/`، و `asgi.py` (HTTP + WebSocket)	`config/`
أدوات مشتركة: شكل الأخطاء الموحد (`exceptions.py`)، الصلاحيات والأدوار (`permissions.py`)، فلتر منع التواصل (`contact_filter.py`)، تنظيف HTML والفهرس (`richtext.py`)، مصادقة الـ WebSocket (`ws_auth.py`)، وأوامر `seed_demo` و `api_smoke`	`apps/core`
المستخدمين والأدوار (أدمن، مشرف، مدرس، طالب)، OTP، اعتماد المدرسين، بروفايل المدرس والطالب	`apps/accounts`
المناهج ← المراحل ← الصفوف ← المواد	`apps/catalog`
الباقات، الاشتراكات، الجدول، الحصص اللايف (JaaS)، التقارير، (`jitsi.py`) فيه توليد توكنات Jitsi و `tutoring_cron` تقييم الحصة، وأمر	`apps/tutoring`
الكورسات المسجلة، صلاحيات الدروس (`lesson_lock` و `services.course_access`)، الفيديو المحمي وفهم روابط يوتيوب (`video.py`)، الملاحظات، الشهادات	`apps/courses`

المكان	فيه إيه
`apps/assessments`	الواجبات والامتحانات والتصحيح
`apps/chat`	الوحيد في المشروع WebSocket المحادثات، والـ (`consumers.py`)
`apps/notifications`	والـ `ws_send()` و `notify_staff()` و `notify()` Push
`apps/payments`	الطلبات، الكوبونات، Paymob والـ Webhook، وصفحة الدفع التجريبية
`apps/qa`	بنك الأسئلة والأجوبة
`apps/seo`	الموقع العام (views + templates)، والـ API المدونة بتاعها (`blog_api.py`)، الـ sitemap، و صفحة الشهادة، robots
`apps/dashboard`	لكل دور وتقارير الإدارة الـ Dashboard
`templates/seo/` · `static/css/site.css`	صفحات الموقع العام
`static/app/`	تطبيق الويب: `core.js` (الـ API والـ router والـ WebSocket)، `app.js` (الدخول والقايمة)، وملف لكل جزء `views-*.js`
`tests/`	اختبارات السيناريوهات

رحلة الطلب: `config/urls.py` ← `apps/<x>/urls.py` (Router) ← ViewSet في `views.py` ← `services.py` منطق العمل في ← (Serializer صلاحيات + فلاتر + تحقق بالـ) الموديلز. أي خطأ بيترجم لشكل `{success:false, error:{code, message, details}}` في `apps/core/exceptions.py`.

الـ WebSocket: اتصال واحد لكل مستخدم على `/ws/?token=`. أي كود عايز يبعت حدث لحظي ينادي `notify()` و، `ws_send(user_id, "event.name", {...})` بيبعت لوحده `notification.new` عشان الأحداث توصل بين أكتر من عملية `REDIS_URL` في الإنتاج لازم Push. +.

19. قواعد كتابة الكود وإزاي تضيف فيتشر

القواعد اللي ماشي بيها المشروع كله:

- **منطق العمل في `services.py` ، مش في الـ views.** الـ view يستلم الطلب ويتحقق منه وينادي الـ service. الـ service كده نفس المنطق يتستخدم من الـ API والـ cron والـ seed والاختبارات.
- **أخطاء العمل بـ `BusinessError`:** `raise BusinessError("رسالة عربي واضحة", code="snake_case_code", status_code=403)` . الـ `code` ثابت ومبرمج الفلاتر بيبني عليه، فمتغيروش، ولو ضفت كود جديد اكتبه في جدول الأكواد (قسم 3).
- **الصلاحيات:** استخدم الكلاسات اللي في `apps/core/permissions.py` (`IsStaffRole` , `IsTeacherOrStaff` , ...) والثوابت `Roles.STUDENT` إلخ، ومتكتبش أسماء الأدوار كنص. والـ `get_queryset` لازم يرجّع بس اللي المستخدم مسموح يشوفه.
- **أي ViewSet جديد الـ `request.user` بتاعه معتمد على queryset** ياخد الديكوريتور `@schema_safe(Model)` عشان توليد الـ OpenAPI ما يضربش.
- **وثّق كل endpoint** بـ `@extend_schema(summary="…بالعربي", request=…, responses=…)` ، والـ Swagger على `/api/docs/` بيتحدّث لوحده.
- **أي نص بيكتبه مستخدم وبيشوفه غيره** (شات، سؤال، إجابة) يعدّي على `contact_filter.scan()` عشان محدش يتبادل أرقام برا المنصة. وأي HTML جاي من مستخدم يعدّي على `richtext.sanitize_html()` .
- **الملفات المدفوعة** (فيديوهات ومرفقات الدروس) تتحفظ بـ `storage=private_storage` ومتتحطش في `MEDIA_ROOT` أبداً، وتتبعت برابط موقّع من `video.make_stream_token` .
- **رسايل المستخدم بالمصري الواضح**، والكومنتات في الكود بالعربي بتشرح «ليه» مش «إيه».

إضافة فيتشر جديدة — الخطوات بالترتيب:

1. **الموديل:** في `apps/<app>/models.py` (يورث من `TimeStampedModel`)، بعدين `python manage.py makemigrations <app>` . لو التغيير بيمسح أو يغيّر حقل فيه بيانات، ضيف `RunPython` ينقل البيانات القديمة قبل الـ `RemoveField` (زي `courses/migrations/0002`).
2. **المنطق:** دالة في `services.py` ، والإشعارات بـ `notify(user, "type_name", "العنوان", "النص", {"screen": "…", "id": …})` .
3. **Serializer + ViewSet + تسجيل في `urls.py` .** لو تطبيق جديد: ضيفه في `INSTALLED_APPS` وفي قايمة `api_v1` في `config/urls.py` .
4. **الأدمن:** سجّل الموديل في `admin.py` .
5. **البيانات التجريبية:** ضيف أمثلة في `seed_demo.py` ، ولو تطبيق جديد ضيفه في قايمة `labels` جوه `_reset` .
6. **الواجهة:** شاشة في `static/app/views-*.js` بـ `route("/path", async page => {…}, {title, roles})` ، ومكانها في القايمة `NAV` في `app.js` . ولو هتظهر في الموقع العام: view في `apps/seo/views.py` + template + الـ sitemap.
7. **الاختبار والتوثيق:** اختبار في `tests/` ، وولّد `openapi.yaml` من جديد.

لخطأ، لأن نسخ التطبيق `code` متشلش حقل ولا تغيّر معناه ولا تغيّر **الـ API مترقّم (`/api/v1/`)**: زي) القديمة هتفضل شغالة شهور. ضيف حقول جديدة براحتك، ولو لازم تشيل حاجة خليها شغالة للتوافق لما تضطر تكسر التوافق. `config/` في `min_version`، وارفع `access` بعد ما بقى فيه `is_preview`.

20. الاختبارات والإعدادات والنشر

قبل أي رفع للكود

```
python manage.py makemmigrations --check --dry-run   # مفيش migrations ناسيها
python manage.py test tests                           # اختبارات السيناريوهات
python manage.py api_smoke                            # كل GET endpoint بكل دور
500 لازم يقول «مفيش ولا رد» —
python manage.py spectacular --file openapi.yaml --validate
```

ملف الاختبار	بيغطي
`tests/test_flows.py`	التسجيل والدخول، اعتماد المدرس، دورة الاشتراك والحصة، الإلغاء، الحصة التجريبية، الشات وفلتر الأرقام، الامتحانات، الدفع و Webhook Paymob
`tests/test_courses_live.py`	مجاني/للمسجلين/مدفوع، فتح الكورس باشتراك الحصص، بناء الكورس والرفع، الشهادات، Range، الفيديو المحمي والـ JaaS غرفة الحصة والتقييم، توكن
`tests/test_qa_blog.py`	الأسئلة والأجوبة والمراجعة، المدونة، صفحات السيو والـ sitemap والـ schemas
`tests/test_ws.py`	الدخول بالتوكن والرسايل اللحظية: الـ WebSocket

الاختبارات بتشغّل على قاعدة بيانات مؤقتة، وفيديوهاتها بتتحفظ في فولدر مؤقت، فمش `seed_demo` بتلمس بياناتك.

الإعدادات (ملف `.env`)

كلها في `.env.example`، ودي المهمة:

المجموعة	المتغيرات
أساسي	`SECRET_KEY` · `DEBUG=False` · `ALLOWED_HOSTS` · `CSRF_TRUSTED_ORIGINS` · `SITE_URL` · `SITE_NAME` · `TIME_ZONE` · `SECURE_SSL_REDIRECT`
قاعدة البيانات والكاش	`DATABASE_URL` (PostgreSQL) · `REDIS_URL` (للـ WebSocket والكاش)
التطبيق	`CORS_ALLOWED_ORIGINS` · `JWT_ACCESS_MINUTES` · `JWT_REFRESH_DAYS` · `APP_MIN_VERSION_ANDROID/IOS` · `APP_LATEST_VERSION` · `PLAY_STORE_URL` · `APP_STORE_URL` · `ANDROID_PACKAGE` · `ANDROID_SHA256_FINGERPRINTS` · `IOS_APP_ID`
الحصص اللايف	`JITSI_JAAS_APP_ID` · `JITSI_JAAS_KID` · `JITSI_JAAS_PRIVATE_KEY_FILE` (الأولوية)، أو `JITSI_DOMAIN` · `JITSI_APP_ID` · `JITSI_APP_SECRET` · `SESSION_JOIN_EARLY_MINUTES`
الفيديوهات	`PRIVATE_MEDIA_ROOT` · `PROTECTED_MEDIA_ACCEL` · `VIDEO_MAX_UPLOAD_MB` · `VIDEO_LINK_TTL_MINUTES` · `TEACHER_CAN_SET_FREE_LESSONS`
الدفع	`PAYMOB_SECRET_KEY` · `PAYMOB_PUBLIC_KEY` · `PAYMOB_HMAC_SECRET` · `PAYMOB_INTEGRATION_IDS` · `DEFAULT_CURRENCY`
الإشعارات والتواصل	`FCM_SERVICE_ACCOUNT_FILE` · `FCM_PROJECT_ID` · `SMS_BACKEND` · `EMAIL_*` · `SUPPORT_PHONE` · `SUPPORT_EMAIL`

النشر على السيرفر

```
cp .env.example .env          # املا القيم الحقيقية
docker compose up -d --build  # PostgreSQL + Redis + web (Daphne) + cron
docker compose exec web python manage.py createsuperuser
```

- حط Nginx قدامهم (المثال في `nginx.conf.example`): بيبعت `/ws/` للـ WebSocket، وبيبعت الفيديوهات المحمية من `/_protected/`.

- الـ volume `private_media` فيه فيديوهات المدرسين: اعمل له backup زي قاعدة البيانات.
- خدمة `cron` بتشغّل `tutoring_cron` كل 5 دقايق (تذكير قبل الحصة بربع ساعة وقبلها بيوم، إنهاء الاشتراكات اللي خلصت، وتكملة توليد الحصص).
- في Paymob خلي Transaction processed callback = `https://DOMAIN/api/v1/payments/paymob/webhook/`.
- متشغّلش `seed_demo --reset` بيمسح كل حاجة — على سيرفر فيه بيانات حقيقية.

لو حاجة مش واضحة: المرجع النهائي للـ API هو `/api/docs/` على السيرفر أو ملف `openapi.yaml`، والمرجع النهائي لسلوك النظام هو الاختبارات في `tests/`.